2026–2027 年曹杨二中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设 $a\in\mathbb{R}$，若 $3\in\{\sqrt{3},a^2,a\}$，则 $a=$_____.

【解析】

- 因为 $3\in\{\sqrt{3},a^2,a\}$，所以 $a^2=3$，解得 $a=\sqrt{3}$ 或 $a=-\sqrt{3}$,
- 当 $a=\sqrt{3}$ 时，集合为 $\{\sqrt{3},3,\sqrt{3}\}$，不满足集合元素的互异性，舍去；
- 当 $a=-\sqrt{3}$ 时，集合为 $\{\sqrt{3},3,-\sqrt{3}\}$，符合要求；
- 若 $a=3$，此时集合为 $\{\sqrt{3},9,3\}$，符合要求；
- 综上，a 为 $-\sqrt{3}$ 或 3.

4. 设 $a\in\mathbb{R}$，已知集合 $A=\{x\mid x\leqslant a\}$，$B=\{x\mid x>2\}$. 若 $A\cup B=\mathbb{R}$，则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a\geqslant 2$

5. 设 $x>0$，$y>0$ 且 $x+3y=1$，则 xy 的最大值为_____.

【解析】

- 由于 $x>0$，$y>0$ 且 $x+3y=1$，则 $1=x+3y\geqslant 2\sqrt{3xy}$，得 $xy\leqslant\dfrac{1}{12}$,
- 当且仅当 $x=3y=\dfrac{1}{2}$ 时取等号，则 xy 的最大值为 $\dfrac{1}{12}$.

6. 设 $a\in\mathbb{R}$，若集合 $\left\{x\,\middle|\,\dfrac{ax}{x-1}=x\right\}$ 有且仅有两个子集，则 $a=$_____.

【解析】

- 由 $\dfrac{ax}{x-1}=x$ 得 $ax=x(x-1)$，即 $x(x-a-1)=0$,
- 所以此方程有两个相等的（不等于 1）的实数根或有一根为 1，所以 $a=-1$ 或 0.

7. 已知全集 $U=\{x\mid x^2-8x-20<0\}$，集合 $A=\{x\mid 1-x^2>0\text{ 且 }x<0\}$，则 $\overline{A}=$_____.

【解析】

- $U=\{x\mid -2<x<10\}$，$A=\{x\mid -1<x<0\}$,
- 所以 $\overline{A}=\{x\mid -2<x\leqslant -1\text{ 或 }0\leqslant x<10\}$.

8. 设 $a,b\in\mathbb{R}$，若不等式 $-x^2-ax+b\geqslant 0$ 的解集为 $[-2,3]$，则不等式 $|ax+b|<5$ 的解集为_____.

【解析】

- 由不等式 $-x^2-ax+b\geqslant 0$ 的解集为 $[-2,3]$,
- 得 -2、3 是方程 $-x^2-ax+b=0$ 的两个根，所以 $a=-1$，$b=6$.
- 解不等式 $|-x+6|<5$，得 $-5<x-6<5$，解得 $1<x<11$,
- 即所求不等式的解集为 $(1,11)$.

9. 某货运卡车以 x 千米／时的速度匀速行驶 300 千米，按交通法规限制 $50\leqslant x\leqslant 100$，假设柴油的价格为每升 6 元，汽车每小时耗油 $\left(4+\dfrac{x^2}{420}\right)$ 升，司机工资为每小时 46 元. 则当 $x=$_____（千米／时），这次行车的总费用（油费与司机工资的总和）最低.

【解析】

- 因为卡车行驶 300 千米，速度为 x 千米／时,
- 因此总用时为 $t=\dfrac{300}{x}$ 小时，其中 $50\leqslant x\leqslant 100$,
- 每小时油费为 $6\cdot\left(4+\dfrac{x^2}{420}\right)$ 元，每小时司机工资为 46 元，因
- 此每小时总支出为 $6\cdot\left(4+\dfrac{x^2}{420}\right)+46=70+\dfrac{x^2}{70}$ 元.
- 设全程总费用为 y，则 $y=\dfrac{300}{x}\cdot\left(70+\dfrac{x^2}{70}\right)=\dfrac{21000}{x}+\dfrac{30x}{7}$,
- 因为 $50\leqslant x\leqslant 100$，$\dfrac{21000}{x}+\dfrac{30x}{7}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{21000}{x}\cdot\dfrac{30x}{7}}=600$,
- 当且仅当 $\dfrac{21000}{x}=\dfrac{30x}{7}$，即 $x=70$ 时取等号，且 $70\in[50,100]$,
- 因此当 $x=70$ 千米／时，行车的总费用（油费与司机工资的总和）最低.

10. 设 x_1、x_2 是关于 x 的方程 $2x^2-4mx+2m^2+3m-2=0$ 的两个实数根，则 $x_1^2+x_2^2$ 的最小值为_____.

【解析】

- 由题意得 $x_1+x_2=2m$，$x_1x_2=m^2+\dfrac{3m}{2}-1$,
- 由 $\Delta=16m^2-8(2m^2+3m-2)\geqslant 0$ 得 $m\leqslant\dfrac{2}{3}$
- 所以 $x_1^2+x_1^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=4m^2-2m^2+3m+2=2m^2-3m+2$,
- 结合二次函数的性质得，当 $m=\dfrac{2}{3}$ 时取得最小值 $\dfrac{8}{9}$.

11. 小玲在钻研《九章算术》中“勾股容方”问题“今有勾五步，股十二步，问勾中容方几何？”时，发现魏晋时期数学家刘徽在其《九章算术注》中利用出入相补原理给出了这个问题的一般解法：如图 1，用对角线将长和宽分别为 b 和 a 的矩形分成两个直角三角形，每个直角三角形再分成一个内接正方形（黄）和两个小直角三角形（朱、青）. 将三种颜色的图形进行重组，得到如图 2 所示的矩形，该矩形长为 $a+b$，宽为内接正方形的边长 d. 由刘徽构造的图形可

以得到许多重要的结论，如图 3，设 D 为斜边 BC 的中点，作直角三角形 ABC 的内接正方形对角线 AE，过点 A 作 $AF \perp BC$ 于点 F，则下列四个推理中正确的序号是_____.

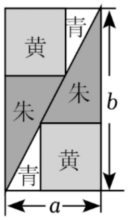


图1

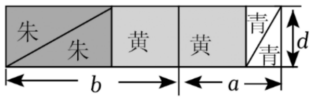


图2

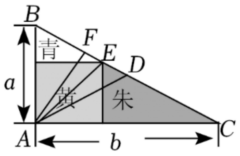


图3

①由图 1 和图 2 面积相等得 $d=\dfrac{2ab}{a+b}$　　②由 $AE \geqslant AF$ 可得 $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}} \geqslant \dfrac{a+b}{2}$

③由 $AD \geqslant AE$ 可得 $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}} \geqslant \dfrac{2}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}$　　④由 $AD \geqslant AF$ 可得 $a^2+b^2 \geqslant 2ab$

【解析】

- 对于①，由图 1 和图 2 面积相等得 $ab=(a+b)\times d$，所以 $d=\dfrac{ab}{a+b}$，故①错，
- 对于②，因为 $AF \perp BC$，所以 $\dfrac{1}{2}ab=\dfrac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2}\times AF$，
- 所以 $AF=\dfrac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$AE=\sqrt{2}d=\dfrac{\sqrt{2}ab}{a+b}$，
- 因为 $AE \geqslant AF$，所以 $\dfrac{\sqrt{2}ab}{a+b} \geqslant \dfrac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$，整理得 $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}} \geqslant \dfrac{a+b}{2}$，故②对，
- 对于③，因为 D 是斜边 BC 的中点，所以 $AD=\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$，
- 因为 $AD \geqslant AE$，所以 $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}} \geqslant \dfrac{\sqrt{2}ab}{a+b}$，整理得 $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}} \geqslant \dfrac{2}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}$，故③对，
- 对于④，因为 $AD \geqslant AF$，所以 $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}} \geqslant \dfrac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$，整理得 $a^2+b^2 \geqslant 2ab$，
- 故④对，
- 故正确的是②③④.

12. 设 $a,b,c,d \in \mathbb{R}$ 且 $|a-b| \leqslant 2, |c-d| \leqslant 2, |a| \leqslant 3, |c| \leqslant 3$，则 $|ad-bc|$ 的最大值为_____.

【解析】

- 令 $a-b=e, c-d=f$，则 $|e| \leqslant 2, |f| \leqslant 2, |a| \leqslant 3, |c| \leqslant 3$
- 则 $|ad-bc|=|a(c-f)-(a-e)c|=|ce-af| \leqslant |c|\,|e|+|a|\,|f| \leqslant 12$，
- 则 $|ad-bc|$ 的最大值为 12.

二、选择题

13. 下列说法正确的是(　)

A. 若 $a>b>0$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a<b<0$，则 $a^2>ab>b^2$

C. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$　　D. 若 $a<b$，则 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$

【解析】

- A. 当 $a>b>0$ 时，取 $c=0$，则 $ac^2>bc^2$ 不成立，故 A 错误；
- B. 当 $a<b<0$ 时，由不等式的基本性质得 $a^2>ab>b^2>0$，故 B 正确；
- C. 当 $a>b$ 时，取 $a=0$，$b=-1$，则 $a^2>b^2$ 不成立，故 C 错误；
- D. 当 $a<b$ 时，取 $a=0$，$b=1$，则 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$ 不成立，故 D 错误.
- 故选 B.

14. 小玲在学习《论语 · 子路》读到“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”，这句话的数学含义可以理解为：“身正”是“令行”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【解析】

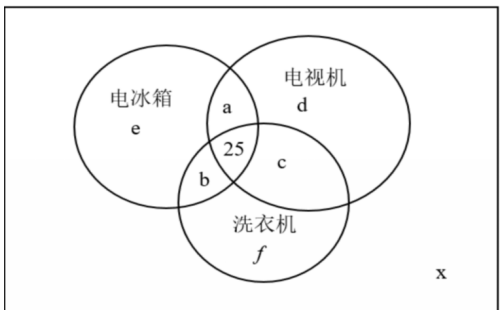
- 其身正，不令而行，即身正 $\Rightarrow$ 令行，所以“身正”是“令行”的充分条件；
- 又其身不正，虽令不从，即令行 $\Rightarrow$ 身正，所以“身正”是“令行”的必要条件；
- 综上，“身正”是“令行”的充要条件. 故选 C.

15. 某地对农户抽样调查，结果如下：电冰箱拥有率为 45%，电视机拥有率为 55%，洗衣机拥有率为 65%，拥有上述三种电器的任意两种的占 35%，三种电器齐全的为 25%，那么一种电器也没有的农户所占比例是(　)

A. 12%　　B. 15%　　C. 18%　　D. 20%

【解析】

- 设只有电冰箱和电视机的农户有 a 家，只有电冰箱和洗衣机的农户有 b 家,
- 只有洗衣机和电视机的农户有 c 家,
- 只有电视机、电冰箱、洗衣机的分别有 d、e、f 家,
- 没有任何电器的农户有 x 家,



- 所以 $25+a+b+e=45$①，$25+a+c+d=55$②,
- $25+b+c+f=65$③,
- 把上面三个式子相加得 $2(a+b+c)+d+e+f=90$④,
- 对于拥有上述三种电器的任意两种的占 35%，得 $a+b+c=35$⑤,
- 把⑤代入④可得到 $d+e+f=20$⑥,
- 因为农户共有 100 家，所以 $25+a+b+c+d+e+f+x=100$,
- 把⑤和⑥代入上式得 $x=20$，即一种电器也没有的农户所占比例为 20%.
- 故选 D.

16. 设 $d>0$，已知 A,B 是两个数集. 若对任意 $x\in A$，都存在 $y\in B$，使得 $|x-y|<d$，则称 A 是 B 的一个“$d-$ 邻集”. 现有下列两个命题：① $M=\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 $\dfrac{1}{2025}$ 一邻集；②若 A 是 B 的一个 $d-$ 邻集，则 B 也是 A 的一个 $d-$ 邻集；则（　）

A. ①真②假　　B. ①假②真　　C. ①真②真　　D. ①假②假

【解析】

- 对于①，任取 M 中的元素 $x_0=a_0+b_0\sqrt{2}$,
- 则存在 $y_0\in\mathbb{Q}\cap\left(a_0+b_0\sqrt{2}-\dfrac{1}{2025},a_0+b_0\sqrt{2}+\dfrac{1}{2025}\right)$ 满足题意，故①正确；
- 对于②，取 $A=[-1,1],B=[-2,2]$, A 是 B 的 $\dfrac{1}{2}-$ 邻集，但反之不成立,
- 故②错误；
- 故选 A.

三、解答题

17. 设 $a\in\mathbb{R}$，完成下列问题：

（1）求不等式 $3(a+1)x-3>2ax-3a$ 的解集 M；

（2）设集合 $A=\{x\mid x^2-ax+a^2-19=0\},B=\{x\mid x^2-5x+6=0\},C=\{x\mid x^2+2x-8=0\}$. 若 $A\cap B\supset\varnothing$，$A\cap C=\varnothing$，求 a 的值.

【解析】

- （1）不等式 $3(a+1)x-3>2ax-3a$ 可化为 $(a+3)x>3-3a$,
- 当 $a+3>0$，即 $a>-3$ 时，解得 $x>\dfrac{3-3a}{a+3}$,
- 当 $a+3=0$，即 $a=-3$ 时，不等式化为 $0\cdot x>12$，无解,
- 当 $a+3<0$，即 $a<-3$ 时，解得 $x<\dfrac{3-3a}{a+3}$,
- 综上所述，当 $a>-3$ 时，$M=\left(\dfrac{3-3a}{a+3},+\infty\right)$;
- 当 $a=-3$ 时，$M=\varnothing$;
- 当 $a<-3$ 时，$M=\left(-\infty,\dfrac{3-3a}{a+3}\right)$;
- （2）$B=\{x\mid x^2-5x+6=0\}=\{2,3\}$，$C=\{x\mid x^2+2x-8=0\}=\{2,-4\}$,
- 因为 $A\cap B\supset\varnothing$，所以 $A\cap B\neq\varnothing$，又因为 $A\cap C=\varnothing$,
- 所以 $3\in A$，$2\notin A$，$-4\notin A$,
- 把 $x=3$ 代入方程 $x^2-ax+a^2-19=0$ 得 $9-3a+a^2-19=0$,
- 解得 $a=-2$ 或 $a=5$,
- 当 $a=-2$ 时，集合 $A=\{x\mid x^2+2x-15=0\}=\{3,-5\}$，符合题意,
- 当 $a=5$ 时，集合 $A=\{x\mid x^2-5x+6=0\}=\{3,2\}$，不符合题意，舍去,
- 综上所述，a 的值为 -2.

18. 完成下列问题：

（1）设 x、$y\in\mathbb{R}$，且 $x+y>5$，用反证法证明：$x>3$ 或 $y>2$;

（2）设 $x>0$，$a=x+1$，$b=\sqrt{x^2+7x+1}$，求 $\dfrac{b}{a}$ 的最大值.

【解析】

- （1）假设 $x\leqslant 3$ 且 $y\leqslant 2$，则 $x+y\leqslant 3+2=5$，这与已知 $x+y>5$ 矛盾,
- 故 $x>3$ 或 $y>2$;
- （2）$x>0$，$a=x+1$，$b=\sqrt{x^2+7x+1}$,
- 则 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{\sqrt{x^2+7x+1}}{x+1}=\sqrt{\dfrac{x^2+7x+1}{x^2+2x+1}}=\sqrt{\dfrac{x^2+2x+1+5x}{x^2+2x+1}}$
- $=\sqrt{1+\dfrac{5x}{x^2+2x+1}}=\sqrt{1+\dfrac{5}{x+\dfrac{1}{x}+2}}\leqslant\sqrt{1+\dfrac{5}{2\sqrt{x\cdot\dfrac{1}{x}}+2}}=\dfrac{3}{2}$,
- 当且仅当 $x=\dfrac{1}{x}$，即 $x=1$ 时取等号，故 $\dfrac{b}{a}$ 的最大值为 $\dfrac{3}{2}$.

19. 已知函数 $f(x)=|2x-a|+a$.

（1）当 $a=2$ 时，求不等式 $f(x)\leqslant 6+|x+2|$ 的解集；

（2）设 $g(x)=|2x-1|$，若不等式 $f(x)+g(x)\geqslant 3$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- （1）$a=2$ 时，$f(x)=|2x-2|+2$,
- 则 $f(x)\leqslant 6+|x+2|\Leftrightarrow |2x-2|+2\leqslant 6+|x+2|$，即 $|2x-2|-|x+2|\leqslant 4$,
- 当 $x<-2$ 时，$2-2x+x+2\leqslant 4$，解得 $x\geqslant 0$，与 $x<-2$ 取交集得 $\varnothing$,
- 当 $-2\leqslant x\leqslant 1$ 时，$2-2x-x-2\leqslant 4$，解得 $x\geqslant -\dfrac{4}{3}$,
- 与 $-2\leqslant x\leqslant 1$ 取交集得 $-\dfrac{4}{3}\leqslant x\leqslant 1$,
- 当 $x>1$ 时，$2x-2-x-2\leqslant 4$，解得 $x\leqslant 8$，与 $x>1$ 取交集得 $1<x\leqslant 8$,
- 综上，不等式 $f(x)\leqslant 6+|x+2|$ 的解集为 $\left\{x\,\middle|\,-\dfrac{4}{3}\leqslant x\leqslant 8\right\}$;
- （2）$f(x)+g(x)\geqslant 3$，即 $|2x-a|+a+|2x-1|\geqslant 3$,
- 故 $|2x-a|+|2x-1|\geqslant 3-a$,
- 当 $a\geqslant 3$ 时，不等式显然成立,
- 当 $a<3$ 时,
- 由三角不等式得 $|2x-a|+|2x-1|\geqslant |2x-a-(2x-1)|=|1-a|$,
- 当且仅当 $(2x-a)(2x-1)\leqslant 0$ 时取等号，因此 $|1-a|\geqslant 3-a$,
- 平方得 $(1-a)^2\geqslant (3-a)^2$，解得 $a\geqslant 2$，故 $2\leqslant a<3$.
- 综上，实数 a 的取值范围是 $a\geqslant 2$.

20. 对于集合 A,B，定义集合 $A-B=\{x\mid x\in A\text{ 且 }x\notin B\}$.

（1）若 $A=\{1,2,3,4\}$,$B=\{3,4,5\}$，求集合 $A-B$ 和 $B-A$；

（2）给定集合 A,B，求所有满足方程组

$$\begin{cases} X\cap(A\cup B)=X \\ A\cap(B\cup X)=A \\ B\cap(A\cup X)=B \\ X\cap(A\cap B)=\varnothing \end{cases}$$

的集合 X（用 A,B 表示）；

（3）用 $|M|$ 表示集合 M 中的元素个数. 给定正整数 n，集合 $S=\{1,2,\cdots,n\}$. 对于实数集的非空有限子集 A,B，定义集合 $C=\{x\mid x=a+b,a\in A,b\in B\}$. 求证：

$|A-S|+|B-S|+|S-C| \geqslant 1$.

【解析】

- （1）由 $A=\{1,2,3,4\}$,$B=\{3,4,5\}$，则 $A-B=\{1,2\}$,$B-A=\{5\}$；
- （2）由 $\begin{cases} X \cap (A \cup B)=X \\ X \cap (A \cap B)=\varnothing \end{cases}$，得 $X \subseteq A-B$ 或 $X \subseteq B-A$,
- 再结合 $\begin{cases} A \cap (B \cup X)=A \\ B \cap (A \cup X)=B \end{cases}$，得 $X=(A-B) \cup (B-A)$,
- 所以 $X=(A-B) \cup (B-A)$；
- （3）$|X|$ 表示集合 X 中的元素个数，则 $|X| \geqslant 0$,
- 若 $A \cup B$ 中至少含有一个不在 S 中的元素，则 $|A-S|+|B-S| \geqslant 1$,
- 即 $|A-S|+|B-S|+|S-C| \geqslant 1$.
- 若 $A \subseteq S$，且 $B \subseteq S$，则 $|A-S|=|B-S|=0$.
- 此时 A 中最小的元素 $a \geqslant 1$,B 中最小的元素 $b \geqslant 1$.
- 所以 C 中最小的元素 $a+b \geqslant 2$，则 $1 \notin C$,
- 因为 $S=\{1,2,\cdots,n\}$，所以 $|S-C| \geqslant 1$，即 $|A-S|+|B-S|+|S-C| \geqslant 1$.
- 综上所述，$|A-S|+|B-S|+|S-C| \geqslant 1$.